

18. hét - TANANYAG

A műveleti erősítők gyakorlati alkalmazásai

Bevezetés

Az 1950-es években egy néhány millivoltos érzékelőjel megbízható feldolgozásához gyakran külön erősítőt kellett tervezni. Az univerzális, külső alkatrészekkel sokféle feladatra használható erősítő gondolatából született meg az OP-AMP.

Egy kis történelem

Az első műveleti erősítőket analóg számítógépekben használták. A vákuumcsöves megoldásokat tranzistoros, majd integrált áramkörök követték. A μ A709 és később a μ A741 ipari szabvánnyá vált.

Miért különleges?

Az OP-AMP nagy erősítésű differenciálerősítő. A negatív visszacsatolás teszi sokoldalúvá: lehet erősítő, összegző, kivonó, integráló vagy differenciáló áramkör.

Összegző erősítő

Több bemeneti jelet egyetlen kimeneti jellé alakít. Alkalmazás: hangkeverők, mérőműszerek, PLC analóg jelfeldolgozás.

Kivonó erősítő

Két jel különbségét állítja elő. Wheatstone-hidak és érzékelők differenciális jeleinek feldolgozására használható.

Integráló és differenciáló

Az integráló a jel idő szerinti felhalmozását végzi, és PID I tagként is használható. A differenciáló a változás sebességére reagál, érzékelésre, impulzusformálásra és PID D tagként alkalmazható.

Kapcsolódás az iparhoz

A műveleti erősítők a PLC előtt felerősíthetik a szenzorjelet, szűrhetik a zavarokat és illeszthetik a mérőáramköröket. Frekvenciaváltókban, mérlegekben, hőmérséklet-szabályozókban és orvosi műszerekben is megtalálhatók.

Tudtad-e?

A klasszikus μ A741 több mint ötven éve ismert, mégis ma is tanítják, mert kiválóan szemlélteti az analóg elektronika alapelveit.

Mérnöki gondolat

„A jó mérnök nemcsak azt tudja, hogy egy áramkör mit csinál, hanem azt is, hogy miért működik úgy. A megértésből születik az alkotás.”

Előretékinés - 19. hét

Aktív szűrők: aluláteresztő, feluláteresztő és sáváteresztő műveleti erősítős kapcsolások, ipari mérések és zajszűrés.